

SUOLO GRANULOMETRIA

(Agronomia Edises, par. 2.5.1)

Dimensione delle componenti solide del suolo, **non aggregate**

Dipende da **natura mineralogiche** delle particelle e da **processi pedogenetici**

Elemento importante per la **classificazione dei suoli** e per tutti i giudizi agronomici

Composizione granulometrica: diametro equivalente (non sono sfere!) delle particelle (sabbia, limo, argilla, ...)

Tessitura: classificazione dei suoli sulla base della distribuzione delle classi granulometriche delle particelle (suolo sabbioso, limoso, ecc.)

Sinonimi e termini collegati: tessitura, grana, soil texture

Classificazione frazioni granulometriche (1/2)

Classificazioni

- USDA, United States Department of Agriculture
- ISSS, International Soil Science Society

SCHELETRO: pietre > 20 mm; ghiaia 20-2 mm

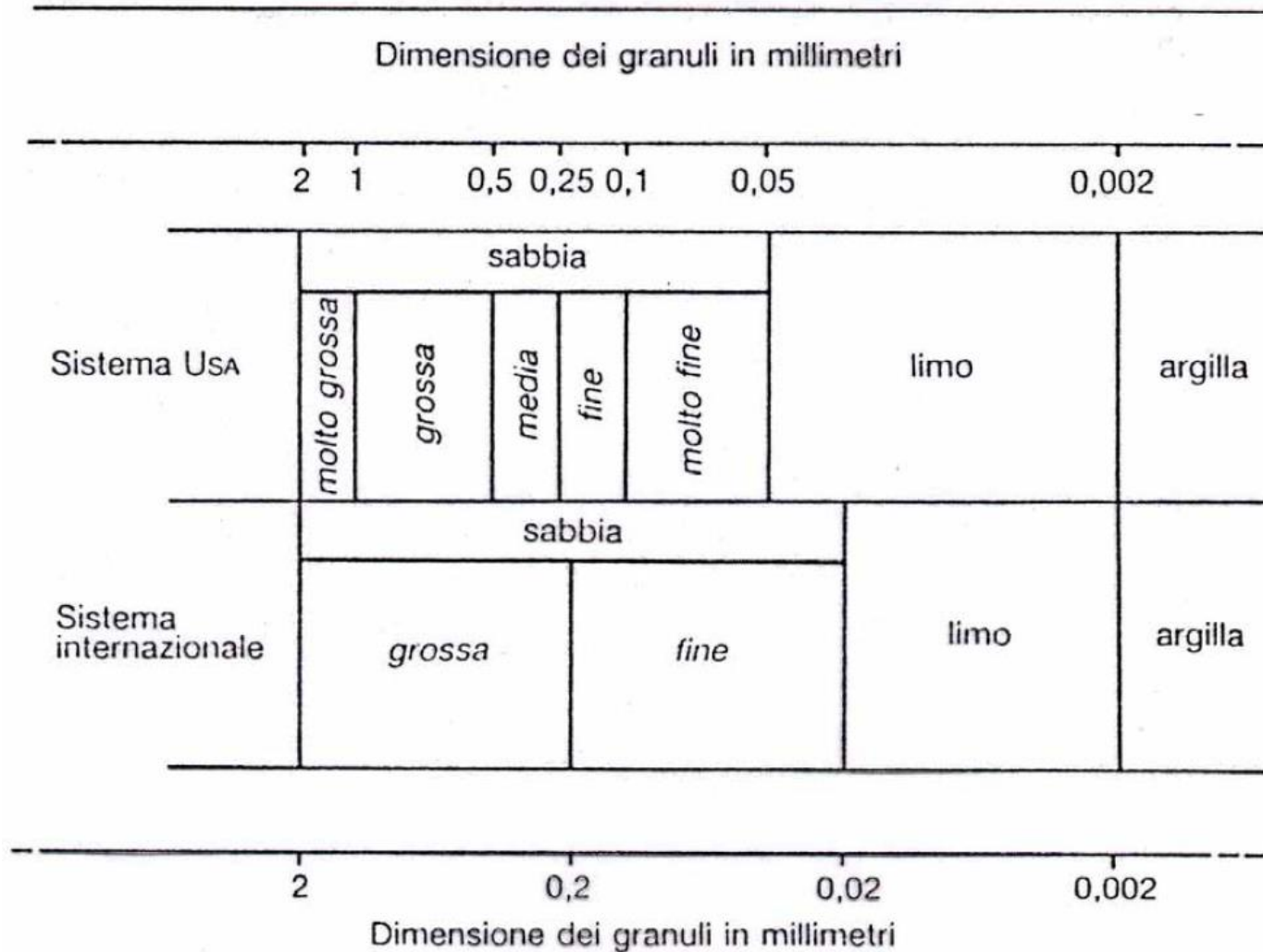
TERRA FINE: < 2mm

Classificazione ISSS		Classificazione USDA	
Frazione	Diametro (mm)	Frazione	Diametro (mm)
Sabbia grossa	2 e 0.2	Sabbia molto grossa	2.0 e 1.0
		Sabbia grossa	1.0 e 0.5
Sabbia fine	0.2 e 0.02	Sabbia media	0.5 e 0.25
		Sabbia fine	0.25 e 0.10
		Sabbia molto fine	0.10 e 0.05
Limo	0.02 e 0.002	Limo	0.05 e 0.002
Argilla	< 0.002	Argilla	< 0.002

Classificazione frazioni granulometriche (2/2)

(Notare scala logaritmica)

Limiti delle classi tessiture secondo i sistemi USA e internazionale



Come campionare il suolo

Vedere con attenzione in Agronomia Edises, il box. Cap. 2, pg. 85

Schemi di prelevamento campioni di suolo da sottoporre ad analisi (da Metodi ufficiali di Analisi chimica del suolo – Mipaaf)

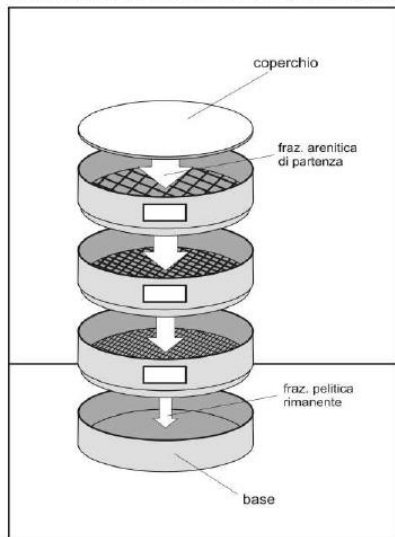
Attività sottoposta all'attenzione e azione dell'esperto (agronomo)

Misura della granulometria (1/3)

(Vedi corso di Chimica Agraria, su libro Agronomia Edises par. 2.10.1)

- Sempre espressa in percentuale del peso secco
- Separazione scheletro in campo (almeno frazione grossolana)
- Tessitura apparente: distruzione aggregati (struttura), pretrattamenti per eliminare effetto sostanza organica e ossidi di Fe e Al
- Setacci, densimetro, levigatore o metodo della pipetta

ESEMPIO DI BATTERIA DI SETACCI
PER IL METODO DEL SETACCIAMENTO (frazione arenitica)



Misura della granulometria (2/3)

Frazioni grossolane, fino alla sabbia grossa



Misura della granulometria (3/3)

Frazioni più fini

Legge di Stokes

(descrive il movimento Particella in un fluido)

$$V = \frac{2g * (d1 - d2) * r^2}{9 * \mu}$$

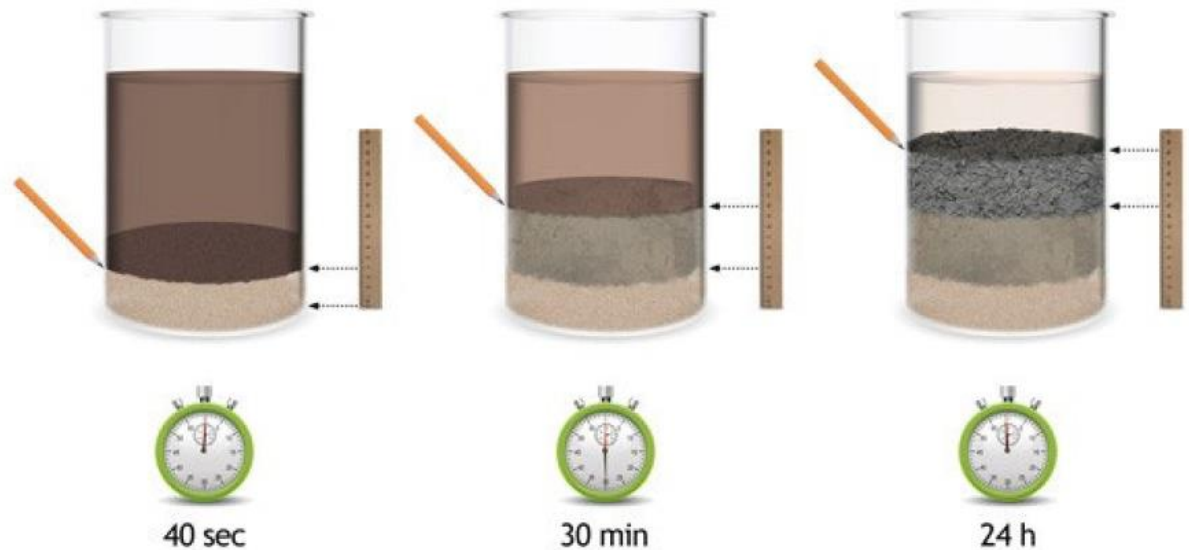
g=accelerazione di gravità

d1=densità della particella

d2=densità del liquido

μ=viscosità del liquido

v=velocità



Sabbia
Sand



Limo
Silt



Argilla
Clay

<http://www.growtheplanet.com/it/impara/articoli/1/come-iniziare>

Dimensione e natura delle particelle e superficie massica

Forma 

In un volume di suolo di 1 cm³

Natura 

particelle	diametro (mm)	tipo	superficie (cm ²)
1	10	Ciottolo	6
1000	1	Sabbia	60
10 ⁶	0,1	Sabbia fine	600
10 ¹⁵	0,0001	Argilla	600.000

	Dimensione (mm)	Superficie specifica (m ² g ⁻¹)
Sabbia (isodiametrica)	2	2·10 ⁻⁴
Argilla (lamellare)		
- caolinite	0,1-4·10 ⁻³	10-20
- illite	0,03-0,1·10 ⁻³	65-200
- montmorillonite	10 ⁻⁶	Fino a 840
Sostanza organica		800-900

Superficie massica o superficie specifica

Regolata dalla dimensione e natura (forma) delle particelle

Ad esempio: un terreno franco ha circa 50-100 m²/g suolo

Granulometria delle particelle e comportamento agronomico

Sabbia: isodiametrica, poco attiva chimicamente, elettricamente neutro

Limo: poco carico, isodiametrico, qualche attività chimica

Argilla: alta superficie massica, forma piatta, colloide, carica elettrica negativa, alta capacità di attrarre e cedere ioni positivi (capacità di scambio cationico), contrazione e rigonfiamento con stato idrico (flocculazione e deflocculazione), molto attiva chimicamente e fisicamente; importanti le differenze mineralogiche

Sostanza organica: altissima superficie massica, molto attiva